mission_forge_shared_types.ts

```ts
/**
 * MISSION FORGE — Contrats de données partagés
 * Version initiale : 1.0
 *
 * OBJECTIF
 * Tous les modules du jeu doivent utiliser ces mêmes structures de données.
 * Si un champ est modifié, l'équipe doit valider la modification puis mettre
 * à jour ce fichier avant que les autres modules ne l'utilisent.
 *
 * IMPORTANT
 * Ces interfaces constituent une base de départ. L'équipe doit les relire
 * ensemble et peut les faire évoluer selon le cahier des charges.
 */

/** Niveau de difficulté ou catégorie d'une mission. */
export type MissionDifficulty = "easy" | "medium" | "hard";

/** État général d'une mission dans une partie. */
export type MissionStatus =
  | "not_started"
  | "designing"
  | "validated"
  | "in_progress"
  | "completed"
  | "failed";

/** Ressources et objectifs principaux d'une mission. */
export interface Mission {
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  objective: string;
  difficulty: MissionDifficulty;
  destination: string;
  durationDays: number;
  budgetLimit: number;
  maxSpacecraftMass: number;
}

/** Catégories de composants que le joueur peut installer. */
export type ComponentCategory =
  | "structure"
  | "propulsion"
  | "power"
  | "communication"
  | "scientific_instrument"
  | "thermal_control"
  | "other";

/** Composant disponible dans le catalogue du jeu. */
export interface Component {
  id: string;
  name: string;
  category: ComponentCategory;
  description: string;
  mass: number;
  cost: number;
  powerConsumption: number;
  powerProduction: number;
  fuelCapacity: number;
  reliability: number;
}

/** Vaisseau conçu par un joueur avant ou pendant une mission. */
export interface Spacecraft {
```

```ts
  id: string;
  name: string;
  missionId: string;
  componentIds: string[];
  totalMass: number;
  totalCost: number;
  availableEnergy: number;
  fuel: number;
  communicationRangeKm: number;
}

/** Résultat de la vérification de conception avant le lancement. */
export interface ValidationIssue {
  code: string;
  message: string;
  severity: "warning" | "error";
}

/** Résumé de la validation d'un vaisseau. */
export interface DesignValidation {
  isValid: boolean;
  issues: ValidationIssue[];
}

/** Événement imprévu pouvant survenir pendant la simulation. */
export interface MissionEvent {
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  probability: number;
  impact: "low" | "medium" | "high" | "critical";
  affectedResources: Array<
    "mass" | "energy" | "fuel" | "budget" | "data" | "communication" | "crew"
  >;
}

/** État des ressources à un instant donné de la simulation. */
export interface ResourceState {
  remainingFuel: number;
  remainingEnergy: number;
  remainingBudget: number;
  storedData: number;
}

/** Résultat final produit par le moteur de simulation. */
export interface SimulationResult {
  id: string;
  missionId: string;
  spacecraftId: string;
  success: boolean;
  score: number;
  durationDays: number;
  resourcesAtEnd: ResourceState;
  eventsEncountered: MissionEvent[];
  summary: string;
}

/** Analyse expliquant les décisions qui ont influencé le résultat. */
export interface MissionAutopsy {
  simulationResultId: string;
  mainCauses: string[];
  goodDecisions: string[];
  badDecisions: string[];
  lessonsLearned: string[];
}
```

mission_forge_shared_types.ts

```ts

/** Rôle possible d'un participant dans une partie multijoueur. */
export type PlayerRole =
  | "commander"
  | "engineer"
  | "scientist"
  | "communicator";

/** Participant à une partie. */
export interface GamePlayer {
  id: string;
  displayName: string;
  role: PlayerRole;
  isReady: boolean;
}

/** Salle de jeu partagée par plusieurs participants. */
export interface GameRoom {
  id: string;
  name: string;
  missionId: string;
  hostPlayerId: string;
  players: GamePlayer[];
  status: "waiting" | "designing" | "simulating" | "finished";
  createdAt: string;
}

/**
 * CONSEILS D'UTILISATION
 *
 * Exemple :
 *
 * import type { Spacecraft } from "./Spacecraft";
 *
 * const spacecraft: Spacecraft = {
 *   id: "ship-001",
 *   name: "Explorer",
 *   missionId: "mission-001",
 *   componentIds: [],
 *   totalMass: 850,
 *   totalCost: 120000,
 *   availableEnergy: 500,
 *   fuel: 300,
 *   communicationRangeKm: 100000
 * };
 *
 * Les noms des propriétés ci-dessus doivent être respectés exactement.
 * Les noms des variables locales, eux, peuvent être différents.
 */
```